

DECISIÓN

V4 mejora; promoción requiere cohorte nueva

0.901

ROC-AUC evaluación

AP +0.104 · costo –18.5%

590,540 eventos; el futuro queda fuera

569

columnas tras ingeniería

70-15-15

train, validación, benchmark

$$x_t^{\text{hist}} = f(\{x_j : t_j < t\})$$

360 numéricas + 38 categorías

4 identidades proxy

frecuencia previa

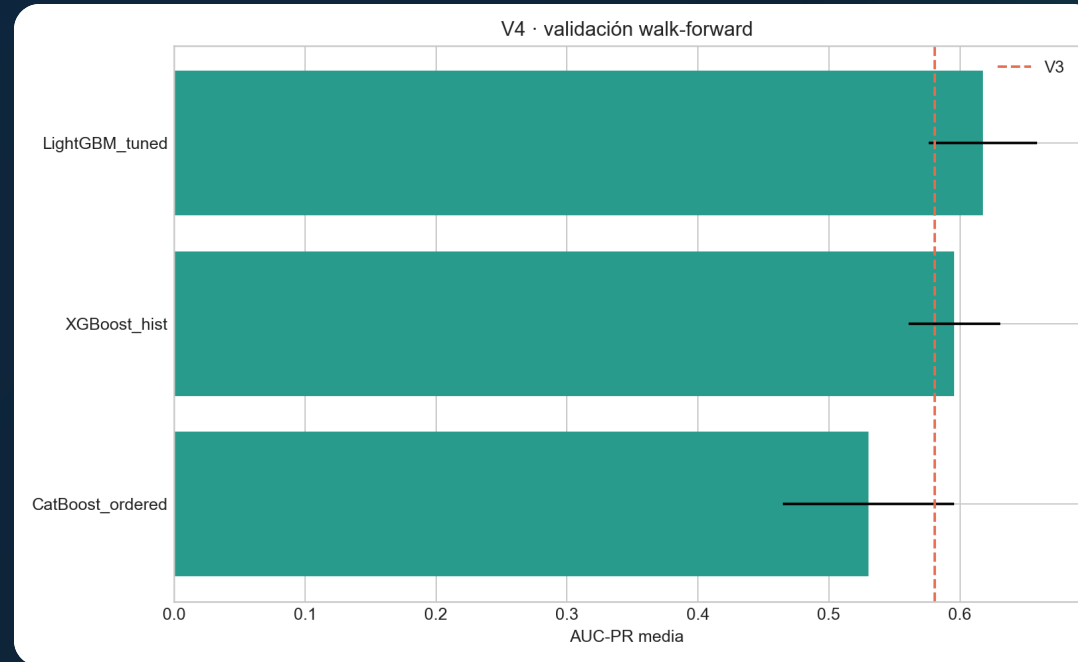
cambios de contexto

montos históricos

NaN nativo

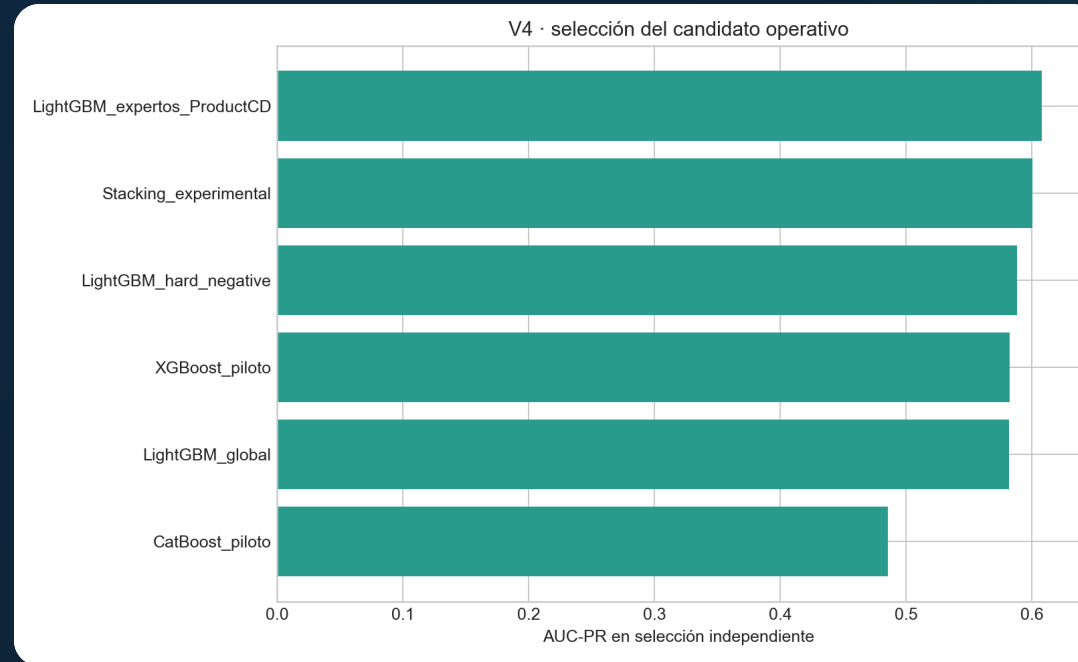
PCA queda como ablation; correlación poda redundancia ≥ 0.999 .

LightGBM supera V3



V3 0.581 → V4 0.618 AP media · ROC media 0.922

Los expertos ganan; stacking no



Expertos ProductCD seleccionados antes de calibración y evaluación.

V4 mejora todas las métricas

AP 0.549

ROC 0.901

Precisión 20.24%

Recall 76.52%

F1 0.320

Q605,520

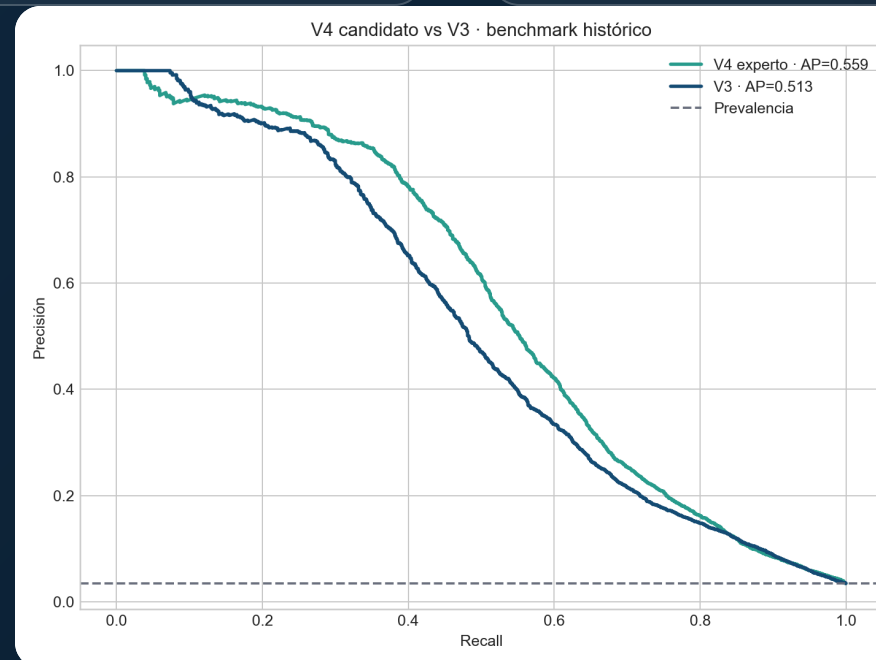
Un ranking, tres políticas

0.0566

robusto

90.73%

precision@1%



Congelar V4 y probar una cohorte nueva

sin retuning

deriva residual

costos reales

privacidad

revisión humana

V3 permanece confirmada; V4 es candidato superior post-hoc.